เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจ HPV DNA Testing ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ Cobas@ 6800 system

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-23

วันที่ประกาศใช้ 15 พฤษภาคม 2566

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอียว	หัวหน้างานห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล		
ผู้ทบทวน	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจ HPV DNA Testing ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ Cobas$^{@}$ 6800 system

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-23

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน

เอกสารต้นฉบับ

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานในการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชิงคุณภาพของเชื้อไวรัส Human Papillomavirus (HPV) ในตัวอย่างเซลล์จากปากมดลูกที่เก็บใน Roche Cell Collection Medium (Roche Molecular Systems), PreservCyt® Solution (Hologic Corp.) และ SurePath™ Preservative Fluid (BD Diagnostics-TriPath)ด้วยหลักการ Real time PCR โดยใช้เครื่องตรวจอัตโนมัติ Cobas 6800@ System

2. การใช้งาน

ใช้เป็นวิธีแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหา HPV DNA Test โดยวิธี Real-time PCR ของงานแลปชีวโมเลกุล ด้วยเครื่อง Cobas® 6800 system ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

3. นิยามและคำย่อ (Terminology and abbreviation)

HPV DNA Test คือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยวิธี HPV DNA ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV กลุ่มเสี่ยงสูง 14 ชนิด (high-risk, HR) พร้อมกัน สามารถจำแนกเชื้อไวรัส HPV ชนิด 16 และ 18 และกลุ่มเสี่ยงสูงชนิดอื่น (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68) โดยมีข้อบ่งชี้การใช้ ดังนี้

1) ชุดตรวจ cobas HPV ใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีผลการตรวจปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเป็นแบบ atypical squamous cells of undetermined significance (ASC-US) เพื่อบ่งชี้ความจำเป็นในการส่งต่อการส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป (colposcopy)

2) ชุดตรวจ cobas HPV ใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีผลการตรวจปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเป็นแบบ ASC-US เพื่อประเมินการตรวจพบหรือไม่พบเชื้อไวรัส HPV ชนิด 16 และ 18

3) ชุดตรวจ cobas HPV ใช้ร่วมกับการตรวจปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเพื่อประเมินการตรวจพบหรือไม่พบเชื้อไวรัส HPV กลุ่มเสี่ยงสูง

4) ชุดตรวจ cobas HPV ใช้ร่วมกับการตรวจปากมดลูกทางเซลล์วิทยาเพื่อประเมินการตรวจพบหรือไม่พบเชื้อไวรัส HPV ชนิด 16 และ 18

5) ชุดตรวจ cobas HPV ใช้สำหรับตรวจคัดกรองลำดับแรกเพื่อบ่งชี้ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือโรคที่มีความรุนแรง

6) ชุดตรวจ cobas HPV ใช้สำหรับตรวจคัดกรองลำดับแรกเพื่อประเมินการตรวจพบหรือไม่พบเชื้อไวรัส HPV ชนิด 16 และ 18

ชุดตรวจ cobas HPV ยังสามารถใช้กับตัวอย่างที่เก็บด้วยตนเอง (self-collected vaginal specimens) ใน Roche Cell Collection Medium หรือ PreservCyt® Solution หลังจากได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

ผลการทดสอบจากชุดตรวจ cobas HPV ร่วมกับประวัติทางเซลล์วิทยาซึ่งประเมินโดยแพทย์ ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ และแนวทางการวินิจฉัย อาจช่วยชี้แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วย นอกจากนี้ ผลการทดสอบจากชุดตรวจ Cobas HPV

ไม่มีข้อบ่งชี้ในการป้องกันผู้หญิงจากการส่งต่อการส่องกล้องปากมดลูกด้วยคอลโปสโคป

4. หลักการ(Principle)

ชุดตรวจ cobas HPV มีระบบการเตรียมตัวอย่างตรวจแบบอัตโนมัติ (สกัดสารพันธุกรรมและทำให้บริสุทธิ์) ตาม ด้วยกระบวนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยวิธีพีซีอาร์และการตรวจหาผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ของตำแหน่งเป้าหมายในเวลาเดียวกัน และระบบมีการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูปของเครื่องอัตโนมัติ cobas 6800 โดยรายงานผลการทดสอบเป็นเชิงคุณภาพคือ ตรวจพบเชื้อหรือตรวจไม่พบเชื้อไวรัส HPV กลุ่มเสี่ยงสูง 14 ชนิด (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68) โดยมีระบบควบคุมคุณภาพภายใน (internal control) ของแต่ละตัวอย่าง (beta-globin) เพื่อควบคุมคุณภาพของตัวอย่างตรวจ ซึ่งสามารถดูผลการทดสอบของแต่ละตำแหน่งยีนเป้าหมายได้จากหน้าจอของระบบโดยตรงและสามารถพิมพ์ผลการทดสอบได้

กรดนิวคลิอิกจากตัวอย่างตรวจจะถูกสกัดและทำให้บริสุทธิ์โดยอนุภาคไวรัสในตัวอย่างตรวจจะถูกทำให้แตกด้วยเอ็นไซม์โปรทีเนส (proteinase) และไลซิสบัฟเฟอร์ (lysis buffer) ที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการปล่อยกรดนิวคลิอิกออกมา จากนั้น กรดนิวคลิอิกจะเข้าไปจับบนผิวซิลิกาของอนุภาคแม่เหล็ก (Magnetic Glass Particle, MGP) ส่วนสารต่าง ๆ ที่ไม่ได้จับกับอนุภาคแม่เหล็ก เช่น โปรตีนที่เสียสภาพ เศษเซลล์ และตัวยับยั้งปฏิกิริยาพีซีอาร์ จะถูกล้างออกด้วยน้ำยาล้าง (wash buffer) หลังจากผ่านขั้นตอนการล้างอย่างสมบูรณ์แล้ว กรดนิวคลีอิกที่จับกับอนุภาคแม่เหล็กจะถูกชะออกด้วยอีลูชันบัฟเฟอร์ (elution buffer) ที่อุณหภูมิสูง ซึ่งสารพันธุกรรมที่ผ่านการเตรียมและทำให้บริสุทธิ์จะถูกเติมเข้าไปในน้ำยาสำหรับการเพิ่มปริมาณกรดนิวคลิอิก (amplification mixture)

การเพิ่มปริมาณกรดนิวคลิอิกหรือสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเป้าหมายในตัวอย่างตรวจ สามารถทำได้โดยใช้ไพร เมอร์ชนิด forward และ reverse ที่ออกแบบให้มีความจำเพาะกับตำแหน่งยีนเป้าหมาย L1 (capsid protein) ขนาด ประมาณ 200 bp นอกจากนี้ น้ำยาสำหรับปฏิกิริยาพีซีอาร์จะประกอบด้วยไพรเมอร์ชนิด forward และ reverse ที่ ออกแบบให้มีความจำเพาะกับตัวควบคุมภายในด้วยยีน beta-globin ขนาด 330 bp

เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase) ที่ทนต่อความร้อน ถูกใช้สำหรับขั้นตอนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (amplification) โดยน้ำยามาสเตอร์มิกซ์ (master mix) ของชุดตรวจ cobas HPV จะประกอบด้วยprobe ซึ่งมีความจำเพาะกับสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส HPV ชนิด 16, 18 และกลุ่มเสี่ยงสูงชนิดอื่น (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68) และตัวควบคุมคุณภาพภายในด้วยยีน beta-globin ซึ่ง probe แต่ละชนิดจะถูกติดฉลาก ด้วยสารเรืองแสง 2 ชนิด คือ สีที่ใช้รายงานผล (reporter) และสีที่ใช้เป็น quencher เพื่อกดสัญญาณสารเรืองแสงของ reporter ในกรณีที่ยังไม่ได้จับกับตำแหน่งยีนเป้าหมาย เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาพีซี อาร์ probe จะเกิดปฏิกิริยาไฮบริไดเซชัน (hybridization) กับยีนเป้าหมายบนดีเอ็นเอสายเดี่ยวอย่างจำเพาะ และจะถูกตัดด้วยเอ็นไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรสซึ่งมีคุณสมบัติ 5′-3′ exonuclease activity ทำให้สี reporter แยกออกจากสี quencher และสามารถแสดงสัญญาณสารเรืองแสงได้ โดยจำนวนรอบของปฏิกิริยาพีซีอาร์ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้สี reporter แยกออกจากสี quencher ได้มากขึ้นและแสดงสัญญาณสารเรืองแสงสะสมเพิ่มมากขึ้น และสัญญาณสารเรืองแสงของ reporter แต่ละสี จะถูกตรวจวัดที่ความยาวคลื่นแตกต่างกัน ทำให้สามารถตรวจวัดและจำแนกชนิดสาร

พันธุกรรมเป้าหมายของเชื้อไวรัส HPV แต่ละชนิดและตัวควบคุมภายในไปพร้อมกันและในเวลาเดียวกัน

น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ (master mix) จะประกอบด้วย deoxyuridine triphosphate (dUTP) ทดแทน deoxythymidine triphosphate (dTTP) ซึ่ง dUTP นี้จะถูกใช้ในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ที่เรียกว่า แอมพลิคอน (amplicon) และหากมีการปนเปื้อนของแอมพลิคอนจากปฏิกิริยาพีซีอาร์รอบก่อนหน้า แอมพลิคอนนี้จะถูกทำลายด้วย เอ็นไซม์แอมพ์อีเรส (AmpErase; uracil-N-glycosylase) ซึ่งผสมอยู่ในน้ำยามาสเตอร์มิกซ์เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเพิ่ม ความร้อนรอบแรก (Thermal cycling step) อย่างไรก็ตาม แอมพลิคอนสายใหม่จะไม่ถูกทำลายเนื่องจากเอ็นไซม์แอมพ์ อีเรสจะถูกยับยั้งการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 55 องศาเซลเซียส

5. เครื่องมือเครื่องใช้ (Equipment and Supplies)

5.1 เครื่องมือ/น้ำยา

5.1.1 เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ cobas 6800 System

5.1.2 Sample supply module

5.1.3 Instrument gateway

5.1.4 ชุดน้ำยา COBAS 6800 HPV test มีดังนี้

5.1.4.1 น้ำยาชุดที่ 1 น้ำยาโคบาสออมนิสำหรับเตรียมตัวอย่างตรวจ (cobas omni reagents)
- น้ำยาที่ผสมอนุภาคแม่เหล็กเคลือบผงแก้ว (cobas omni MGP reagent: MGP)
- น้ำยาสำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ (cobas omni Specimen Diluent: SPEC DIL
- น้ำยาสำหรับทำให้อนุภาคของไวรัสแตก (cobas omni Lysis reagent: LYS)
- น้ำยาสำหรับล้าง (cobas Wash Reagent: WASH)

5.1.4.2 น้ำยาชุดที่ 2 ชุดตรวจ cobas® HPV ประกอบด้วย
- สารละลายโปรติเนสเอนไซม์ (Proteinase Solution: PASE)
- อีลูชั่นบัฟเฟอร์ (Elution Buffer: EB)
- น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ 1 (Master Mix Reagent 1: MMX-R1)
- น้ำยามาสเตอร์มิกซ์ 2 (HPV MMX-R2)

5.1.4.3 น้ำยาชุดที่ 3 ตัวควบคุมชุดตรวจโคบาส (cobas Control Kit) ประกอบด้วย
- Positive control เป็นน้ำยาสำหรับสารควบคุมผลบวกของเชื้อ HPV
- Negative control เป็นน้ำยาสำหรับสารควบคุมผลลบของเชื้อ HPV

เอกสารควบคุม

การเก็บรักษาน้ำยา น้ำยาจะต้องถูกจัดเก็บและจะถูกจัดการตามที่ระบุไว้ดังตารางที่ **1** และ **2**

ตารางที่ 1 การเก็บรักษาน้ำยา

น้ำยา	**อุณหภูมิการเก็บรักษา**
cobas® HPV	2-8 องศาเซลเซียส
cobas® HPV Positive Control Kit	2-8 องศาเซลเซียส
cobas® Buffer Negative Control Kit	2-8 องศาเซลเซียส
cobas omni Lysis Reagent	2-8 องศาเซลเซียส
cobas omni MGP Reagent	2-8 องศาเซลเซียส
cobas omni Specimen Diluent	2-8 องศาเซลเซียส
cobas omni Wash Reagent	15-30 องศาเซลเซียส

น้ำยาที่บรรจุลงในระบบ cobas® 6800 จะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม และวันหมดอายุจะถูกตรวจสอบโดย ระบบ ระบบจะอนุญาตให้ใช้น้ำยาได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดที่แสดงดังตารางที่ 2 ระบบจะป้องกันการใช้น้ำยาที่หมดอายุโดยอัตโนมัติ

ตารางที่ 2 แสดงเงื่อนไขการหมดอายุของน้ำยาตามข้อบังคับบนระบบเครื่อง cobas® 6800

น้ำยา	**วันหมดอายุของ ชุดตรวจ**	**ความคงทนของชุดตรวจเมื่อเปิดใช้งาน**	**จำนวนรอบที่สามารถใช้งานได้ของชุดตรวจ**	**ความคงทนของน้ำยาบนเครื่อง (เวลาที่สะสมบนเครื่องเมื่ออยู่นอกตู้เย็น)**
cobas HPV 480 การทดสอบ	ไม่เกินวันที่กำหนด	90 วัน หลังเปิดใช้งานครั้งแรก	สูงสุด 20 รอบ	สูงสุด 20 วัน
cobas HPV Positive Control kit	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว	สูงสุด 16 รอบ	สูงสุด 10 ชั่วโมง
cobas Buffer Negative Control kit	ไม่เกินวันที่กำหนด	ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว	สูงสุด 16 รอบ	สูงสุด 10 ชั่วโมง
cobas omni Lysis Reagent	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่โหลดเข้าเครื่อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
cobas omni MGP Reagent	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่โหลดเข้าเครื่อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง
cobas omni Specimen Diluent	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่โหลดเข้าเครื่อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

น้ำยา	**วันหมดอายุของ ชุดตรวจ**	**ความคงทนของชุดตรวจเมื่อเปิดใช้งาน**	**จำนวนรอบที่สามารถใช้งานได้ของชุดตรวจ**	**ความคงทนของน้ำยาบนเครื่อง (เวลาที่สะสมบนเครื่องเมื่ออยู่นอกตู้เย็น)**
cobas omni Wash Reagent	ไม่เกินวันที่กำหนด	30 วันตั้งแต่โหลดเข้าเครื่อง	ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่เกี่ยวข้อง

5.2 วัสดุอุปกรณ์

5.2.1 เครื่อง cobas 6800 System
5.2.2 Sample Supply Module
5.2.3 Instrument Gateway
5.2.4 cobas omni Processing Plate
5.2.5 cobas omni–Amplification Plate
5.2.6 cobas omni–Pipette Tips
5.2.7 cobas omni–Liquid Waste Container
5.2.8 cobas omni–Solid Waste Bag
5.2.9 cobas omni–Solid Waste Container
5.2.10 cobas omni secondary tubes 13x75
5.2.11 Sample rack (1. RD-5 rack 2. MPA rack: Cadaveric rack 3. Pink Rack : Clot tip rack)
5.2.12 Rack Tray
5.2.13 Autopipette P1000 , Filter tip 1000
5.2.14 Vortex
5.2.15 Lint- free cloth

เอกสารต้นฉบับ

6. วิธีปฏิบัติ

6.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างตรวจ

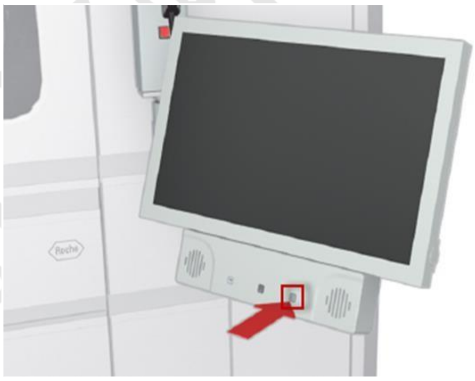
6.1.1 ชุดตรวจ cobas HPV รองรับการทดสอบปริมาตรน้อยที่สุดที่สามารถนำสิ่งส่งตรวจเข้าเครื่องได้ คือ ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร (400 ไมโครลิตร สำหรับการทดสอบ) กรณีเป็นตัวอย่างในหลอด cobas omni secondary tube และปริมาตร 675 ไมโครลิตร (400 ไมโครลิตร สำหรับการทดสอบ) กรณีเป็นตัวอย่างในหลอด secondary tube จากการเตรียมตัวอย่างจาก SurePath™ ด้วย cobas® Sample Prep Buffer (CSPB) ทำการตรวจสอบชนิดสิ่งส่งตรวจ, ปริมาตรสิ่งส่งตรวจ ให้ตรงกับโปรแกรม (ASAP) ที่ใช้ก่อนเริ่มทำการทดสอบเสมอ

6.1.2 ควรตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่าง และระมัดระวังในการจับถือน้ำยา ไม่ควรใช้น้ำยาที่ตกหรือจับถือไม่ถูกต้องซึ่งจะทำให้เกิดฟองภายในขวดน้ำยาได้

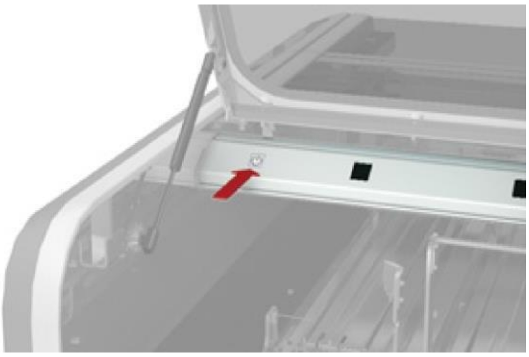
6.2 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องโคบาส 6800/8800

ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ควรต้องตรวจสอบว่าได้นำ MGP ที่หมดอายุและ AD Plate และ Processing plate ที่ใช้แล้วออกจากเครื่องให้เรียบร้อย

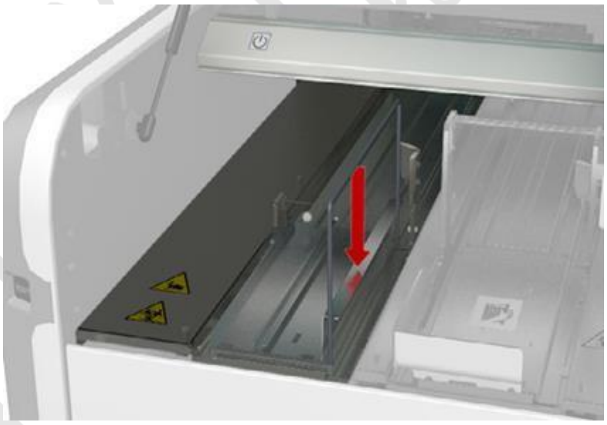
6.2.1 กดปุ่ม Power on ที่หน้าจอเพื่อเปิดเครื่องจากสถานะ Hibernate เครื่องจะทำการ initializing โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที



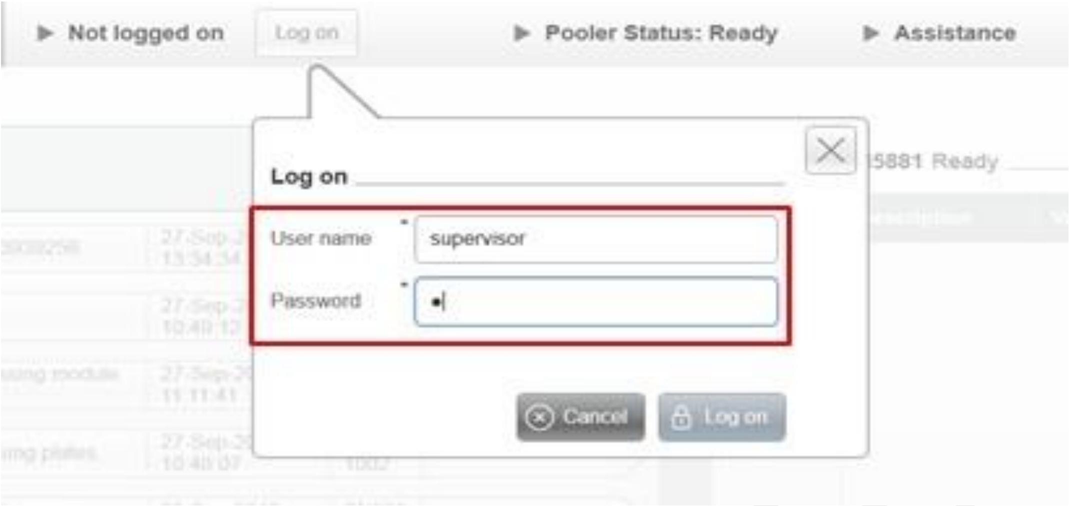
6.2.2 หากมี rack tray ที่ sample supply module ให้เอาออกและกดปุ่ม Power on ที่ sample supply module



6.2.3 รอจนกว่าสถานะของไฟที่บริเวณ output buffer เป็นสีแดง และให้วาง rack tray เปล่าในช่อง output ของ sample supply module เพื่อ initializing



6.2.3 log on โดยใส่ username และ password หรือใช้ badge id



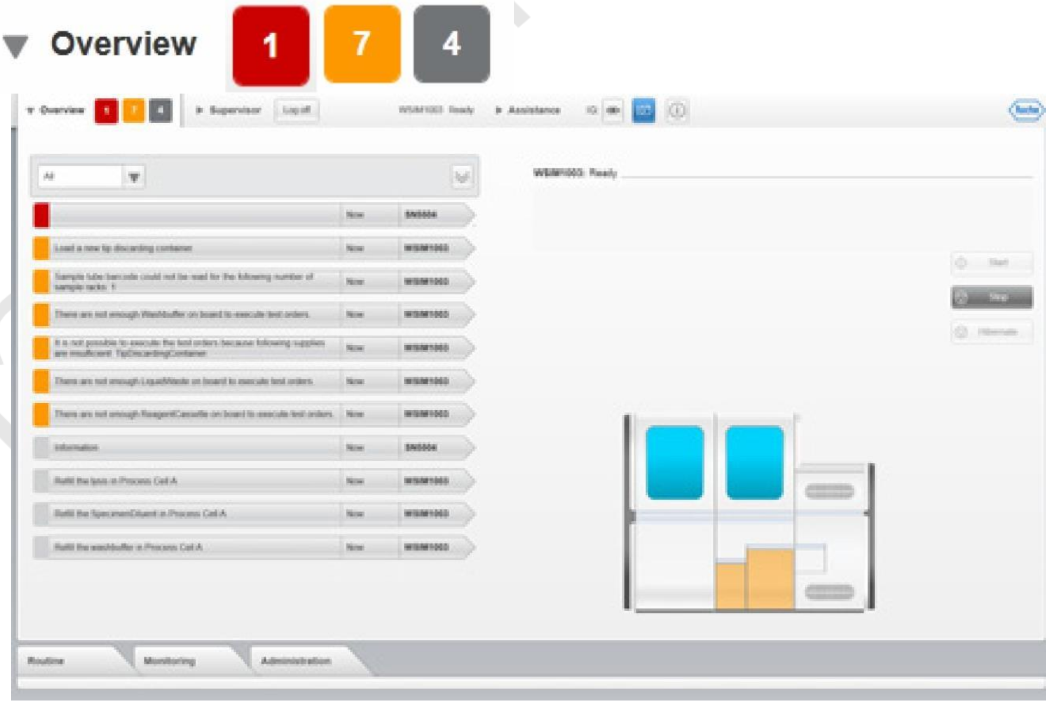
▶ Not logged on
Log on
▶ Pooler Status: Ready
▶ Assistance
Cancel
Log on

Log on

User name * supervisor

Password * •

6.2.4 ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากแถบด้านบน ซึ่งแสดงความเร่งด่วนจากสีที่แสดง โดยสีแดงเป็นสีที่เร่งด่วนที่สุด และลดลงตามลำดับ เมื่อแก้ไขปัญหาเรียบร้อย สัญญาณเตือนจะหายไปโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นสัญญาณเตือนสีแดง ซึ่งต้องกด confirm ที่หน้าจอเพื่อยืนยันการรับทราบปัญหา แถบสีแดงจึงจะหายไป)

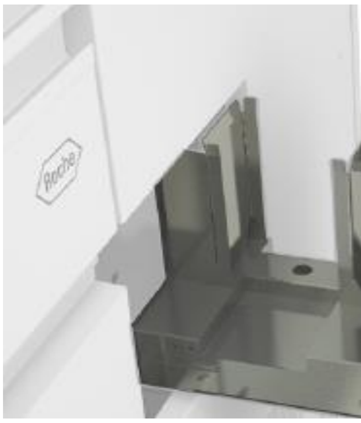


▼ Overview 1 7 4
▶ Supervisor
Log off
WSM1003: Ready
▶ Assistance
All
Routine
Monitoring
Administration

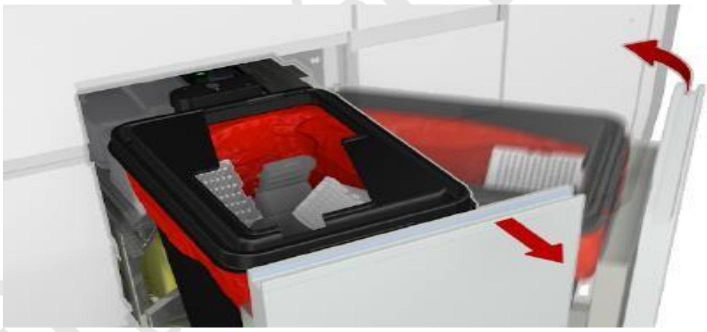
🟥		Now	SN5004
🟧	Load a new tip discarding container	Now	WSM1003
🟧	Sample tube barcode could not be read for the following number of sample racks: 1	Now	WSM1003
🟧	There are not enough Washbuffer on board to execute test orders.	Now	WSM1003
🟧	It is not possible to execute the test orders because following supplies are insufficient: TipDiscardingContainer	Now	WSM1003
🟧	There are not enough LiquidWaste on board to execute test orders.	Now	WSM1003
🟧	There are not enough ReagentCassette on board to execute test orders.	Now	WSM1003
	Information	Now	SN5004
	Refill the tips in Process Cell A	Now	WSM1003
	Refill the SpecimenDiluent in Process Cell A	Now	WSM1003
	Refill the washbuffer in Process Cell A	Now	WSM1003

WSM1003: Ready

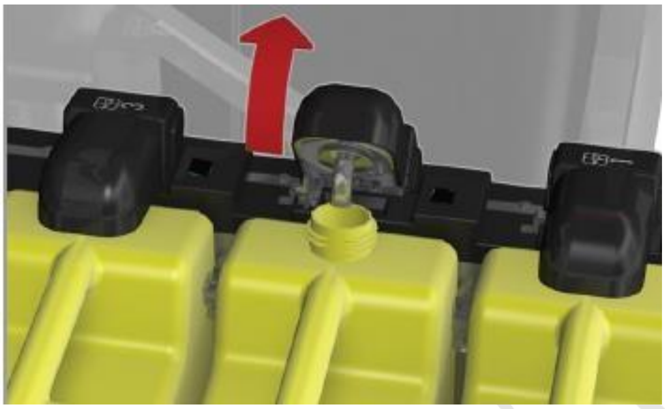
6.2.5 กด Open drawer เพื่อเปิด Amplification plate drawer ดึง drawer ออกมา เพื่อนำAmplification plate ที่ใช้แล้วออกมาทิ้ง จากนั้นปิด drawer กลับตำแหน่งเดิม



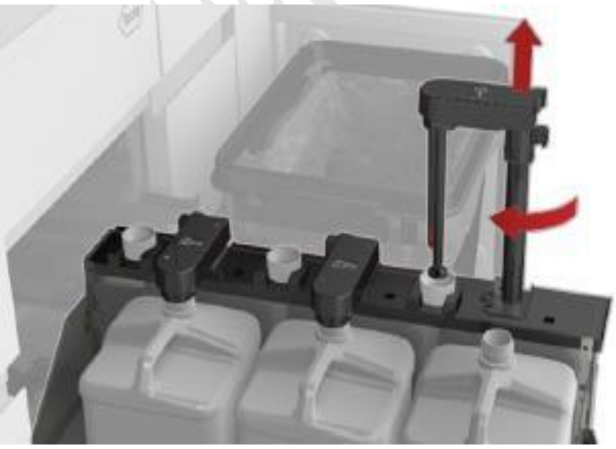
6.2.6 กด Open drawer เพื่อเปิด Wash/Waste drawer จากนั้นเปลี่ยน solid waste เมื่อ waste เต็ม แล้ว กด **Confirm** the solid waste container is empty ทุกครั้ง



6.2.7 หาก Liquid waste เต็ม (ไฟสัญญลักษณ์สีแดง) ให้เปลี่ยนถังโดยเปิด Liquid waste drawer จากนั้นกด Unlock ที่ตำแหน่งถัง waste ที่ต้องการเททิ้ง รอจนกว่าไฟสัญญลักษณ์ดับลง ให้ดันหัว sensor (สีดำ) ด้านบนขึ้น จากนั้นปิดฝา Liquid waste แล้วยกถังออกเพื่อนำไปทิ้ง และนำถัง Liquid waste ใบใหม่ที่ สะอาดและแห้งมาใส่แทนตำแหน่งเดิม และดันหัว sensor (สีดำ) ด้านบนลงและรอจนกว่าไฟสัญลักษณ์ ติดสีเขียว software จะอัพเดทปริมาตรในถัง Liquid wasteใหม่ เมื่อเสร็จแล้วให้ปิด Liquid waste drawer กลับไปยังตำแหน่งเดิม และเปลี่ยนถุงมือที่สะอาด

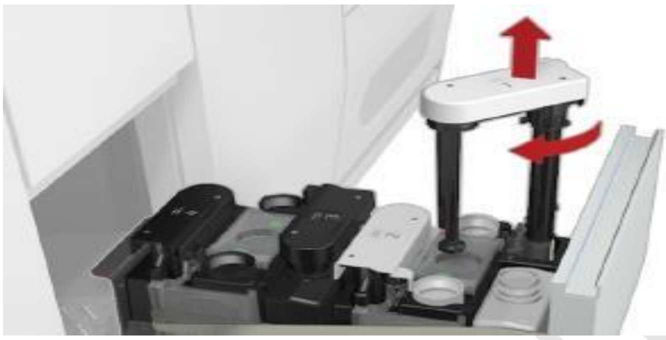


6.2.8 เปิด Wash reagent drawer จากนั้นกด Unlock ที่ตำแหน่งถัง Wash ที่ต้องการเปลี่ยน (ไฟสัญลักษณ์สีแดง) และรอจนกว่าไฟสัญลักษณ์จะดับ หลังจากนั้นให้ยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง ปิดฝาถัง wash ที่หมดและยกถังออก จากนั้นเปลี่ยนถังใหม่ วางฝาถัง wash ที่ตำแหน่งด้านข้าง แล้วบิด aspiration arm กลับไปยังตำแหน่งเดิมและ กด aspiration arm ลง รอจนกว่าไฟสัญลักษณ์ติดสีเขียว software จะอัพเดทปริมาณน้ำยา wash reagent ถังใหม่ จากนั้นปิด Wash reagent drawer กลับไป ยังตำแหน่งเดิม และทำการปิด Wash/Waste drawer

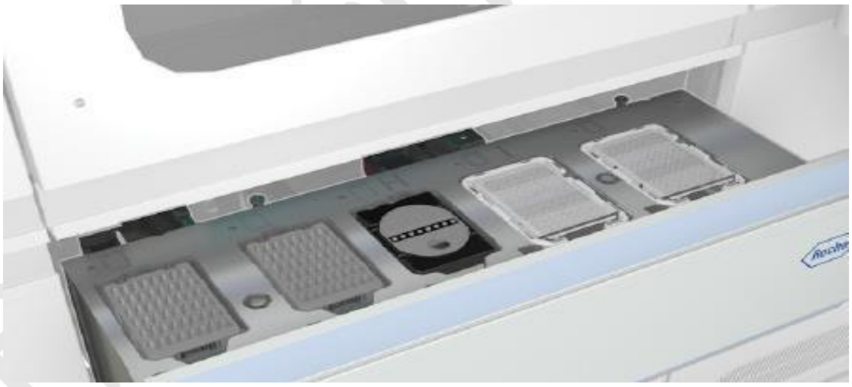


6.2.9 กด Open drawer เพื่อเปิด Bulk reagent drawer กด Unload ที่ตำแหน่งของขวด lysis หรือ diluent ที่ต้องการเปลี่ยน (ไฟสัญลักษณ์สีแดง) และรอจนกว่าไฟสัญลักษณ์จะดับ หลังจากนั้นยก aspiration arm ขึ้นแล้วบิดไปยังด้านข้าง ปิดฝาขวด lysis หรือ diluent ที่หมดและยกขวดน้ำยาออก จากนั้นเปลี่ยนขวด lysis หรือ diluent ใหม่โดยคลายเกลียวฝาน้ำยาและจับที่คอขวดระมัดระวังไม่ให้ น้ำยาหก วางขวดน้ำยาใหม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนและเปิดฝาขวดน้ำยาที่คลายเกลียวไว้ วางฝาตำแหน่งด้านข้าง หลังจากนั้นบิด aspiration arm กลับไปยังตำแหน่งเดิมแล้วจึง กด aspiration arm ลง

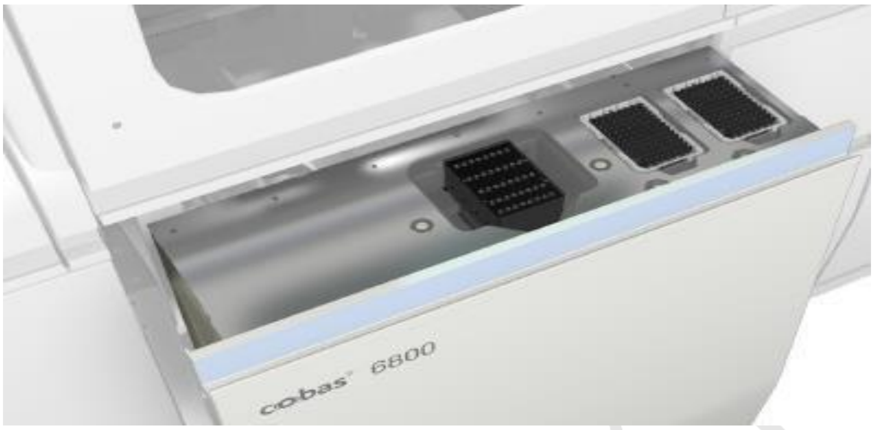
รอจนกว่าไฟสัญลักษณ์ติดสีเขียว software จะอัพเดทปริมาณน้ำยาใหม่ ปิด Bulk reagent drawer และเปลี่ยนถุงมือที่สะอาด



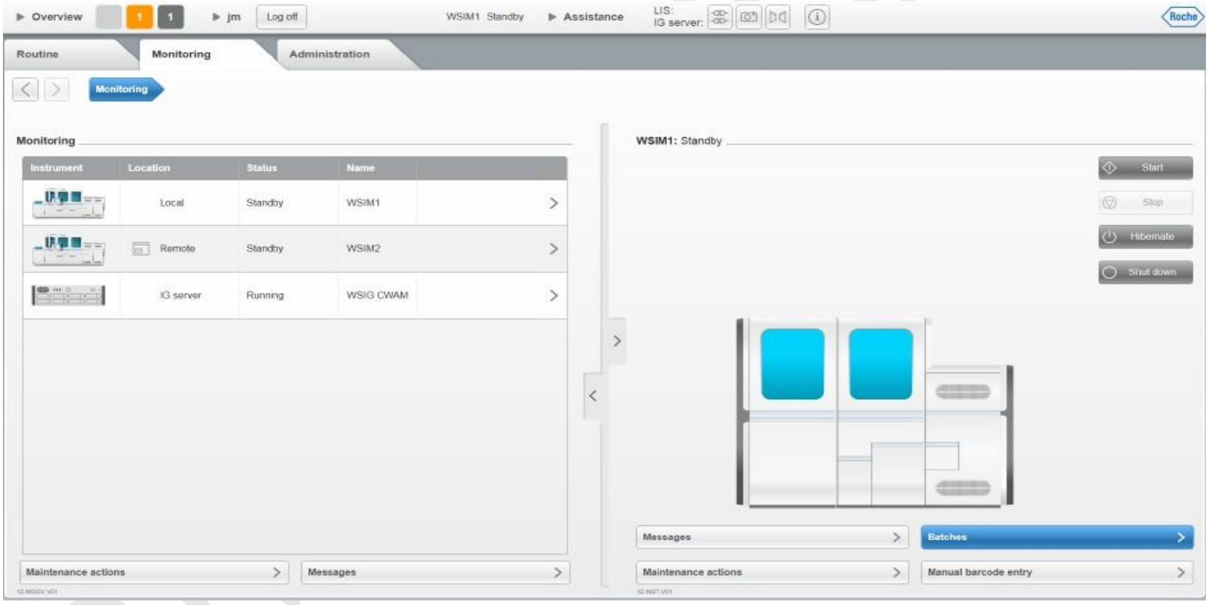
6.2.10 กด Open drawer เพื่อเปิด Consumable drawer จากนั้นดึง drawer ออกมาเพื่อเติม Processing plate (ตำแหน่ง F และ G), MGP cassette (ตำแหน่ง H) และ Amplification plate (ตำแหน่ง I และ J) เสร็จแล้วกด Close drawer รอจนได้ยินเสียงสัญญาณ (คลิ๊ก) จากนั้นจึงปิด Consumable drawer



6.2.11 กด Open drawer เพื่อเปิด Reagent storage drawer จากนั้นดึง drawer ออกมา Unload reagent/control cassettes ที่ใช้หมดแล้วออก และ Load reagent/control cassettes เข้าเครื่อง (ตำแหน่ง C) ตรวจสอบ align ของน้ำยาและ control ก่อนโหลด และเติม tip racks (ตำแหน่ง D และ E) เสร็จแล้วกด Close drawer รอจนได้ยินเสียงสัญญาณ (คลิ๊ก) จากนั้นจึงปิด Reagent storage drawer



6.2.12 เลือกแถบ Monitoring กดปุ่ม Start เครื่องจะเข้าสู่สถานะ Preparing (System Prime) เพื่อเปลี่ยนสถานะเครื่องให้เป็น Ready โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที

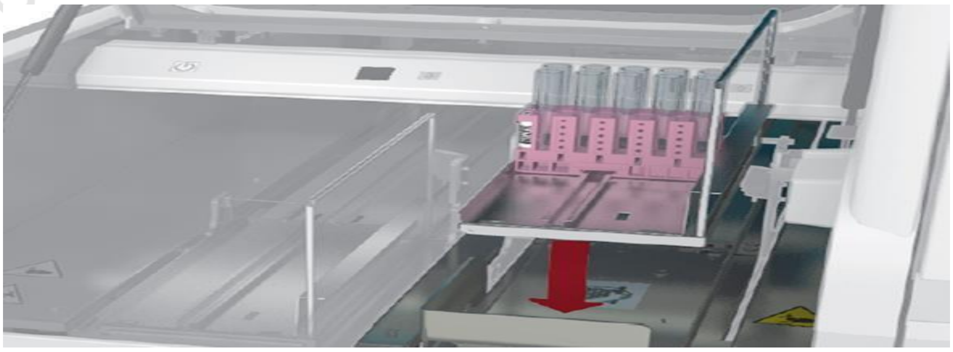

Overview
1
1
jm
Log off
WSIM1 Standby
Assistance
LIS:
IG server:
Roche
Routine
Monitoring
Administration
Monitoring
Start
Stop
Hibernate
Shut down
Messages
Batches
Maintenance actions
Manual barcode entry
Maintenance actions
Messages

Monitoring

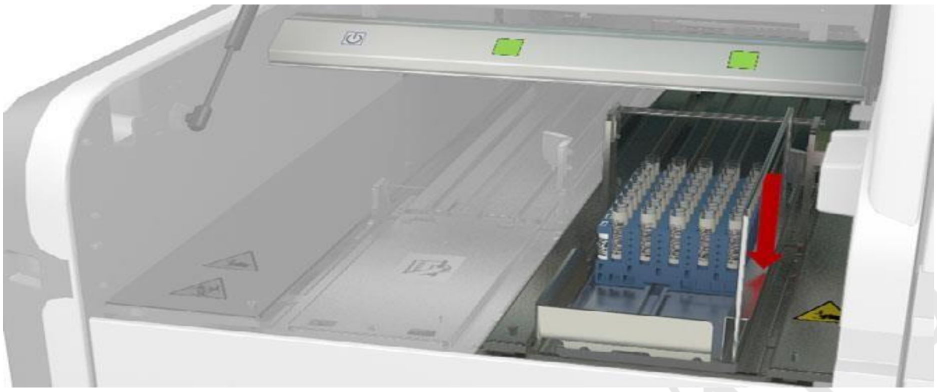
Instrument	Location	Status	Name
	Local	Standby	WSIM1
	Remote	Standby	WSIM2
	IG server	Running	WSIG CWAM

WSIM1: Standby

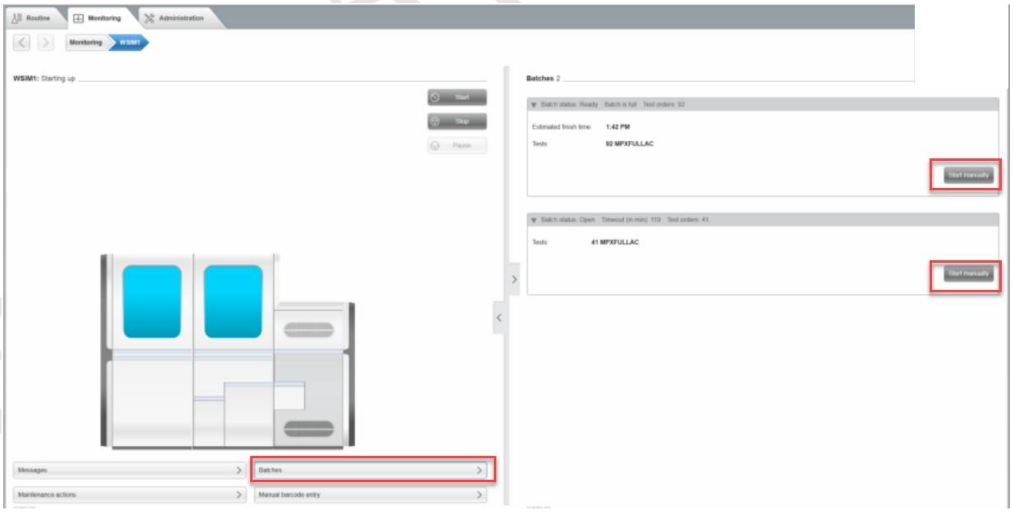
6.2.13 ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในสถานะ Ready เรียบร้อยแล้ว และ Load clotted tip rack จำนวน 2 racks ที่มีหลอดเปล่าจำนวน 10 หลอด โหลดที่บริเวณ input buffer



6.2.14 เปิดฝาหลอดตัวอย่างและใส่ลงใน sample rack (หันบาร์โค้ดตัวอย่างออกด้านนอก กรณีใช้ RD5 rack) โดย sample rack จะวางอยู่บน rack tray (วางได้สูงสุดจำนวน 15 sample rack ต่อ 1 tray) จากนั้น Load rack tray ที่บริเวณ input buffer



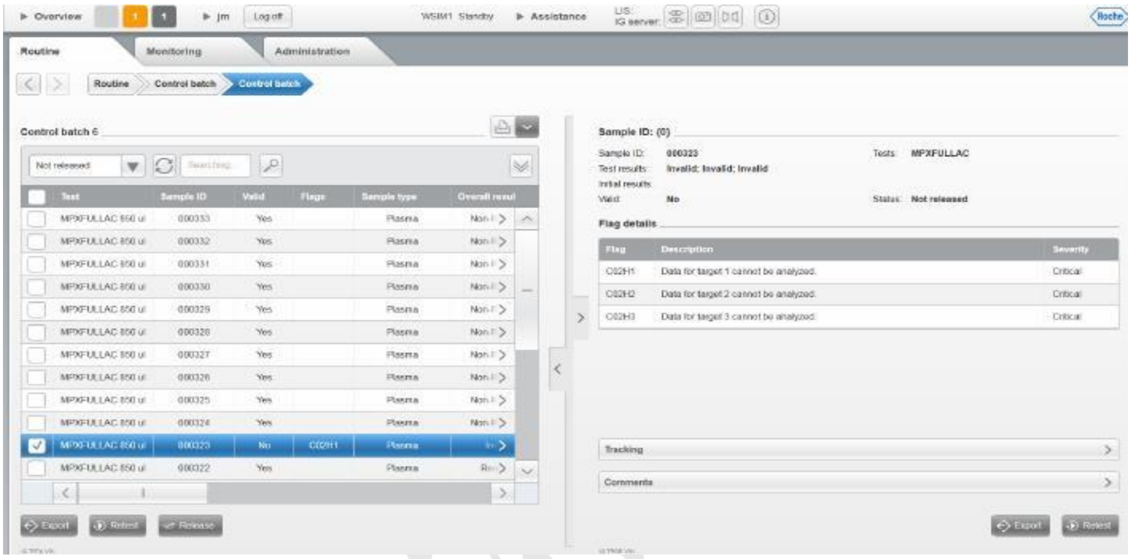
6.2.15 เลือกแถบ Monitoring จากนั้นเลือก Batches เครื่องจะแสดงจำนวนตัวอย่างที่โหลดเข้าไป โดยถ้ามีตัวอย่างครบ 94 รายเครื่องจะเริ่มต้นการทำงานโดยอัตโนมัติ กรณีที่ตัวอย่างมีจำนวนไม่ถึง 94 ราย เครื่องจะนับเวลาถอยหลัง 120 นาที แล้วจึงจะเริ่มต้นการทำงาน แต่ถ้าหากต้องการเริ่มงานทันทีให้กดปุ่ม Start manually เมื่อเครื่องอ่านตัวอย่างได้ตามจำนวนที่โหลดเข้าเครื่อง


Routine
Monitoring
Administration
Monitoring
WSM1
WSM1: Starting up
Start
Stop
Pause
Batches 2
Start manually
Start manually
Messages
Batches
Maintenance actions
Manual barcode entry

Estimated finish time: 1:42 PM
Tests: 92 MPXFULLAC
Tests: 41 MPXFULLAC

6.2.16 ตัวอย่างที่ตรวจเสร็จแล้วจะถูกส่งออกมาทาง output buffer ของ sample supply module และทำ การ unload rack tray

6.2.17 ตรวจสอบผลได้จากแถบ Routine จากนั้นเลือก Test results เพื่อ review ผล ถ้าต้องการส่งผลให้เลือก Batch ที่ต้องการส่งในหน้าจอ Control Batch ทำเครื่อง √ ใน Batch ที่ต้องการส่ง หลังจากนั้นกด Release เพื่อส่งข้อมูล หรือ เลือก Release ผลแบบอัตโนมัติ



Control batch 6

☐	Test	Sample ID	Valid	Flags	Sample type	Overall resul
☐	MPXFULLAC 850 ul	000333	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000332	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000331	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000330	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000329	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000328	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000327	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000326	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000325	Yes		Plasma	Non-I
☐	MPXFULLAC 850 ul	000324	Yes		Plasma	Non-I
☑	MPXFULLAC 850 ul	000323	No	C02H1	Plasma	In
☐	MPXFULLAC 850 ul	000322	Yes		Plasma	Re

Sample ID: (0)

Sample ID: 000323
Tests: MPXFULLAC
Test results: Invalid; Invalid; Invalid
Initial results:
Valid: No
Status: Not released

Flag details

Flag	Description	Severity
C02H1	Data for target 1 cannot be analyzed.	Critical
C02H2	Data for target 2 cannot be analyzed.	Critical
C02H3	Data for target 3 cannot be analyzed.	Critical

7. การควบคุมคุณภาพ (quality control)

การควบคุณภายภายใน (Internal Quality Control)

- ในทุก batch จะต้องมีการทำการควบคุมคุณภาพภายใน ด้วย One Cobas® Buffer negative Control [(-) Ctrl] และ One HPV Positive control [HPV(+) Ctrl]

- ผลตรวจในตัวอย่างตรวจจะสามารถรายงานผลได้ โดยผลจากตัวควบคุมบวกและตัวควบคุมลบของทั้งชุดให้ผลถูกต้อง (Valid) เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบสถานะผลของตัวควบคุม (Validity) และ Flags ต่างๆได้ที่ Software ของเครื่อง Cobas 6800 system

- หากเกิด Flags หรือ Invalid ที่ผลของตัวควบคุมใดควบคุมหนึ่งหรือทั้งสอง จะต้องทำการทดสอบตัวอย่างซ้ำทั้ง batch เนื่องจากตัวควบคุมคุณภาพภายในไม่ผ่านเกณฑ์ และให้บันทึกใน F-CP-130 แบบฟอร์มการแก้ไขการควบคุมคุณภาพภายในของเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติงานอณูชีวโมเลกุล

การควบคุมคุณภาพภายนอกโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment) โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรภายนอก คือ HPV DNA EQA Programme (QCMD: Quality control Molecular Diagnostic) กรณี EQA ไม่ผ่านเกณฑ์ให้บันทึกใน F-CP-6506 แบบบันทึกผลทบทวนผลการประเมิน EQA และ F-CP-6505 แบบบันทึกที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง

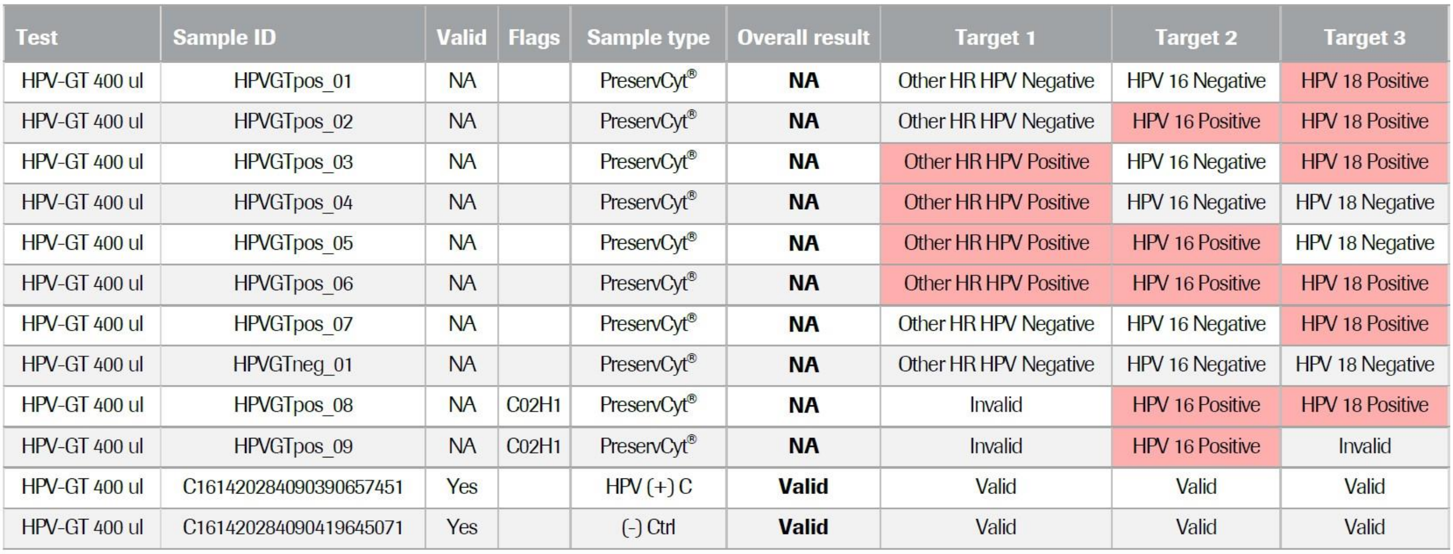
8. การแปลผลการทดสอบ

กรณีที่ผลการตรวจของ batch นั้น valid ให้ตรวจสอบในแต่ละตัวอย่างเพื่อหา flags แจ้งเตือนใน software และ/หรือรายงานผล โดยสามารถแปลผลการตรวจได้ดังนี้

- ผลตรวจในตัวอย่างตรวจจะถูกต้อง ก็ต่อเมื่อผลจากตัวควบคุมบวกและตัวควบคุมลบของทั้งชุดให้ผลถูกต้องเท่านั้น
- สามารถรายงานผลได้ 3 target ได้แก่ other HR HPV, HPV 16 และ HPV 18 ซึ่งสามารถแปลผลได้ 3 แบบ ดังนี้ positive, negative หรือ invalid (กรณีให้ผลลบตัวควบคุมคุณภาพภายใน) ดังตารางข้างล่าง

ผล (Result)	**การแปลผล (Interpretation)**
Other HR HPV NEG, HPV16 NEG, HPV 18 POS	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 18 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68
Other HR HPV NEG, HPV16 POS, HPV 18 POS	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16,18 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68
Other HR HPV POS, HPV16 NEG, HPV 18 POS	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 18 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16
Other HR HPV POS, HPV16 NEG, HPV 18 NEG	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPVในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16,18
Other HR HPV POS, HPV16 POS, HPV 18 NEG	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 18

ผล (Result)	การแปลผล (Interpretation)
Other HR HPV POS, HPV16 POS, HPV 18 POS	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16,18 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68
Other HR HPV NEG, HPV16 POS, HPV 18 NEG	พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อHPV สายพันธุ์ 18 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68
Other HR HPV NEG, HPV16 NEG, HPV 18 NEG	ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16,18 และในกลุ่ม high risk สายพันธุ์ (genotype) 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 และ 68
Invalid	ไม่สามารถแปลผลได้ ให้ทำการทดสอบซ้ำจากตัวอย่างเริ่มต้น



Test	Sample ID	Valid	Flags	Sample type	Overall result	Target 1	Target 2	Target 3
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_01	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Negative	HPV 16 Negative	HPV 18 Positive
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_02	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Negative	HPV 16 Positive	HPV 18 Positive
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_03	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Positive	HPV 16 Negative	HPV 18 Positive
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_04	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Positive	HPV 16 Negative	HPV 18 Negative
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_05	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Positive	HPV 16 Positive	HPV 18 Negative
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_06	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Positive	HPV 16 Positive	HPV 18 Positive
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_07	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Negative	HPV 16 Negative	HPV 18 Positive
HPV-GT 400 ul	HPVGTneg_01	NA		PreservCyt®	**NA**	Other HR HPV Negative	HPV 16 Negative	HPV 18 Negative
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_08	NA	C02H1	PreservCyt®	**NA**	Invalid	HPV 16 Positive	HPV 18 Positive
HPV-GT 400 ul	HPVGTpos_09	NA	C02H1	PreservCyt®	**NA**	Invalid	HPV 16 Positive	Invalid
HPV-GT 400 ul	C161420284090390657451	Yes		HPV (+) C	**Valid**	Valid	Valid	Valid
HPV-GT 400 ul	C161420284090419645071	Yes		(-) Ctrl	**Valid**	Valid	Valid	Valid

9. วิธีการปฏิบัติกรณีตัวควบคุมออกนอกเกณฑ์

รายละเอียด	**สาเหตุที่เป็นไปได้**	**แนวทางการปฏิบัติ**
ตัวควบคุมชนิดบวก HPV Positive control invalid	น้ำยาที่ใช้ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำยา หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทดสอบซ้ำด้วยชุดน้ำยาชุดใหม่ และปฏิบัติตามหลักการ Good laboratory practice
ตัวควบคุมมชนิดลบ Cobas® Buffer negative Control invalid	เกิดจากการปนเปื้อนในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ทดสอบซ้ำด้วยชุดน้ำยาชุดใหม่ และปฏิบัติตามหลักการ Good laboratory practice
Internal Control (ß-globin gene) invalid	**ปริมาณสารพันธุกรรมไม่เพียงพอต่อการทดสอบ** หรือปริมาณเซลล์ที่เก็บมาไม่เพียงพอต่อการทดสอบ ตัวอย่างมีการปนเปื้อน PCR inhibitors อุณหภูมิในการขนส่งและจัดเก็บตัวอย่าง	ทดสอบซ้ำ หากยังได้ผล Invalid ให้ทำการเก็บตัวอย่างใหม่เพื่อนำมาทดสอบ

10. การบันทึกข้อมูล (Documentation)

- บันทึกผลแลปที่ได้จากเครื่องตรวจวิเคราะห์ลงในโปรแกรม HPVcxs2020 ในเมนู "ผล LAB (HPV Test)" โดยฝั่งด้านขวาจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการที่รอลงผล LAB โดยสามารถค้นหาข้อมูลเลขบัตรประชาชน หรือชื่อ-นามสกุล ของผู้รับบริการได้ โดยจะต้องบันทึกผลและยืนยันผลด้วย
- บันทึกผลแลปในระบบ LIS

11.ข้อควรระวัง

- viral transport medium ที่ได้รับการรับรองให้ใช้คู่กับชุดตรวจนี้ ไดแก่ Roche Cell Collection Medium (Roche Molecular Systems, Inc.), PreservCyt® Solution (Hologic Corp.) and SurePath™ Preservative Fluid (BD Diagnostics-TriPath)
- ผลลบปลอม หรือ invalid เกิดจากการขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
- ผลบวกปลอมเกิดจากการปนเปื้อนในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างและขณะปฏิบัติงาน
- ห้ามแช่แข็งตัวอย่างตรวจ
- Cobas omni lysis มีสารประกอบของกัวนิดีนไธโอไซยาเนท ห้ามสัมผัสกับโซเดียมไฮโปคลอไรท์ จะทำให้เกิดก๊าซพิษที่ร้ายแรง
- กรณีที่ผลตรวจ HPV เป็น HPV Type non 16, 18 เจ้าหน้าที่ห้องแลปจะทำการส่งตัวอย่างต่อไปยังห้องพยาธิกายวิภาค

- เมื่อต้องสัมผัสกับตัวอย่างตรวจและน้ำยา ให้สวมถุงมือ เสื้อคลุมและแว่นตาเพื่อป้องกัน จะต้องเปลี่ยนถุงมือเมื่อสัมผัสตัวอย่างตรวจและชุดตรวจโคบาสเอ็มพีเอ็กซ์และน้ำยาโคบาส ออมนิ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนถุงมือเมื่อจัดการกับตัวอย่างตรวจและตัวควบคุม
- หลังจากสัมผัสกับตัวอย่างตรวจและน้ำยาให้ล้างมือให้ทั่ว และหลังจากถอดถุงมือทุกครั้ง
- MGP จะเริ่มนับเวลาถอยหลังการหมดอายุแบบ Open kit stability เป็นเวลา 30 วันเมื่อถูกใส่เข้าไปในเครื่อง ดังนั้นไม่ควรใส่ MGP ในเครื่องมากกว่า 1 กล่อง หากใช้งานไม่ทัน
- หากจำนวนน้ำยา cobas HPV ที่แสดงในหน้าจอ “batch” ไม่เท่ากับจำนวนตัวอย่างที่ใส่เข้าไปในเครื่อง แสดงว่ามีข้อผิดพลาดในการอ่านบาร์โค้ด ให้ตรวจสอบที่บริเวณ error lane อีกครั้ง
- ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติงานควรทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ทำงานทั้งหมดด้วยน้ำกลั่นและตามด้วย 70 % Alcohol ระยะเวลา 30 นาที ส่วนอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วย 70 % Alcohol ระยะเวลา 30 นาที หลังจากนั้นเปิด UV เป็นเวลา 30 นาที
- หลังปฏิบัติงานทุกครั้งทำความสะอาดพื้นที่ 1%Sodium hypochlorite ระยะเวลา 30 นาทีแล้วเช็ดด้วยน้ำกลั่น ตามด้วย 70%Alcohol 10 นาที แล้วเปิด UV ฆ่าเชื้อ 30 นาที และอุปกรณ์ทำความสะอาดด้วย 70 % Alcohol ระยะเวลา 30 นาที และตามด้วยการเปิด UV 30 นาที
- เก็บตัวอย่าง HPV หลังออกผลแล้วที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1เดือน
- ตัวอย่างตรวจที่มีผล Positive HPV other High risk type non 16, 18 จะถูกเก็บแยกที่ตะกร้า HPV Positive เพื่อส่งตรวจต่อไปยังห้องพยาธิกายวิภาคต่อไป

12. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารกำกับน้ำยา ชุดตรวจโคบาส cobas® HPV Qualitative nucleic acid test for use on the cobas® 5800/6800/8800 Systems Rev 1.0
- Operator’s Manual cobas® 6800/8800 Systems